



Generative AI From Coding to Insight

- Uniting Software Engineering & Data Science -

Sony Harianto, M.Kom

Alumni Magister Informatika UNM

Data Architect — NTT Data Indonesia

Open House Magister Informatika Universitas Nusa Mandiri (UNM) | 20 Juni 2026

Tentang Saya



Sony Harianto, M.Kom

Alumni Magister Informatika – Universitas Nusa Mandiri

Data Architect | **NTT Data Indonesia**

17+

Tahun Pengalaman

FOCUS AREA

Data Architecture & Engineering · Analytics & BI

AI-ready Data Foundation · Bridging Business & Technology

SERTIFIKASI PROFESIONAL

 Azure Data Engineering

 Scrum Master CSM

 CDMP – DAMA

TECH STACK & TOOLS

AWS

GCP

Azure

SQL

Spark

Data Integration

Project Management

Data Architect

 **LinkedIn:** [linkedin.com/in/sony-harianto-1579a481](https://www.linkedin.com/in/sony-harianto-1579a481)

Dari Kampus ke Industri



Memperkuat Pemahaman Teknis

Dari teori ML hingga implementasi credit scoring & predictive analytics di NTT Data



Cara Berpikir Riset dan Analitis

Dari pendekatan riset tesis ke problem-solving arsitektur data untuk klien enterprise

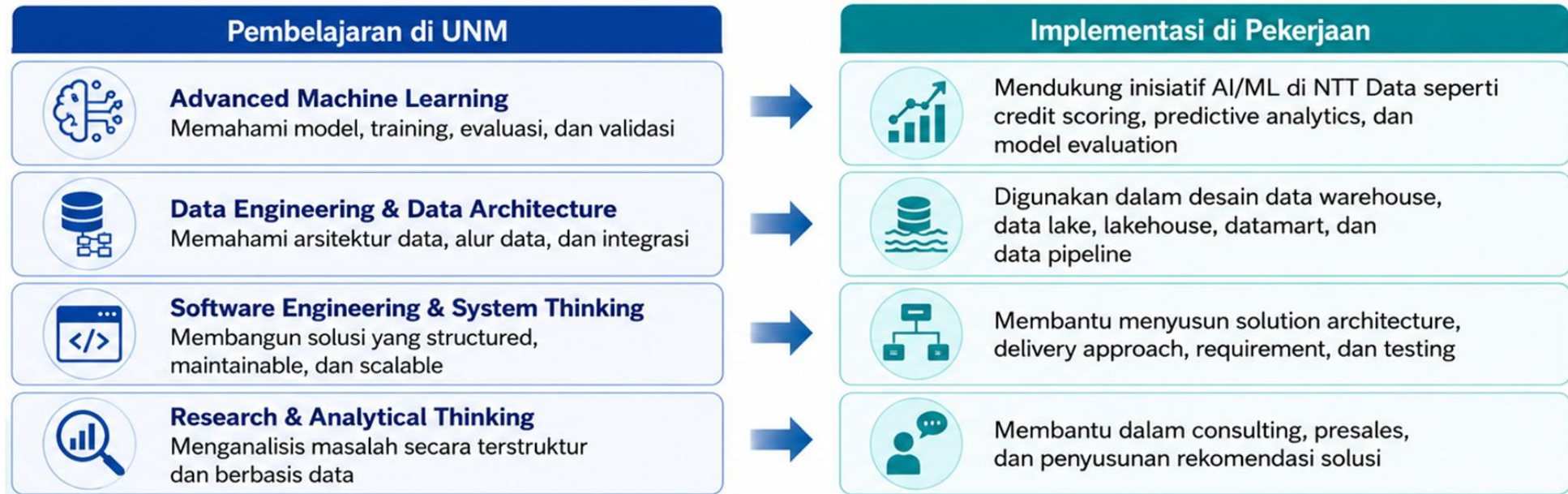


Bisa Diterapkan di Dunia Kerja

4 mata kuliah utama langsung relevan dengan pekerjaan harian saya sebagai Data Architect

“ Ilmu riset dari kampus langsung saya terapkan saat merancang data architecture untuk client multi sector .”

— Sony Harianto, Data Architect NTT Data



Use Case AI di Market – Implementasi oleh NTT Data



Knowledge Management

Cross Industry

AI membantu pencarian dokumen, policy, SOP, dan *knowledge internal* secara cepat melalui *natural language query*.



HR AI Assistant

Human Resources

Membantu menjawab pertanyaan karyawan terkait cuti, benefit, policy, onboarding, dan dokumen HR.



Face Recognition

Manufacturing

Digunakan untuk absensi, access control, dan monitoring kepatuhan operasional di area kerja.



Customer Personalization

Banking

Menganalisis profil dan perilaku nasabah untuk memberikan rekomendasi layanan atau penawaran yang lebih relevan.



Credit Scoring

Financial Services

Mendukung penilaian risiko kredit dengan analisis data historis dan pola perilaku secara lebih cepat dan konsisten.

! The Challenges

Data Quality

AI hanya sebaik data yang dimiliki.

- Data tidak lengkap atau tidak konsisten akan menghasilkan model AI yang tidak akurat dan tidak bisa dipercaya.
- Fondasi data yang kuat — data pipeline, data governance, dan data catalog — adalah prasyarat utama sebelum implementasi AI.
- Di NTT Data, kami selalu mulai dari data assessment sebelum membangun solusi AI apapun.

Compliance, Privasi & Security

AI tanpa governance adalah risiko bisnis.

- Data pribadi nasabah, pasien, atau karyawan tidak boleh digunakan sembarangan — perlu kepatuhan terhadap regulasi privasi (UU PDP, GDPR).
- Model AI harus bisa dijelaskan (explainability) dan diaudit, terutama di sektor keuangan dan kesehatan.
- Security by design — keamanan data harus dibangun sejak awal, bukan ditambahkan setelah sistem jalan.

Kesan Baik Selama Perkuliahan S2 di UNM



Kesan tentang UNM

1 Supportive untuk Profesional yang Bekerja



- UNM memahami kondisi peserta didik yang juga bekerja.
- Pola pembelajaran fleksibel dan terstruktur, sehingga relevan dengan ritme profesional.

2 Dosen Kompeten & Materi Mudah Dipahami



- Dosen sangat kompeten, berpengalaman di akademik dan industri.
- Materi disampaikan dengan jelas, praktis, dan mudah dipahami.

3 Sistem Akademik Tertata



- Sistem / aplikasi kampus sudah bagus dan terorganisir.
- Proses akademik terasa lebih tertata, transparan, dan tersistemasi.



Kesan tentang Pembelajaran

1 Pengalaman Belajar yang Relevan untuk Dunia Kerja



- Materi kuliah memperkuat pemahaman teknis yang dapat diterapkan langsung di pekerjaan.
- Mencakup Advanced Machine Learning, Data Engineering, Data Architecture, Software Engineering, dan topik relevan lainnya.

2 Membangun Cara Berpikir Riset & Analitis



- Pendekatan riset dan analitis membantu memahami masalah client secara mendalam.
- Terbantu dalam menyusun rekomendasi dan menjelaskan value teknologi dengan jelas.

3 Ilmu Dibawa ke Dunia Kerja sebagai Data Architect



- Pengalaman kuliah bukan hanya belajar di kelas, tetapi diterapkan nyata dalam pekerjaan sebagai Data Architect di NTT Data.



Pengalaman Berkesan

1 Pengalaman Berkesan: EagleEyes Project



- Terlibat dalam project EagleEyes bersama Dosen UNM.
- Program Hibah Kementerian Pendidikan.
- Ruang andil yang cukup besar, mulai dari pengambilan data di lapangan sampai ke implementasi.

Terima Kasih

